Natív Programozás Gyakorló

SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék

2026. őszi félév

Technikai ismertető

- A programot C++ nyelven kell megírni.
- A megoldást a *Bíró* fogja kiértékelni.
  - A Feladat beadása felületen a Feltöltés gomb megnyomása után ki kell várni, amíg lefut a kiértékelés. **Kiértékelés közben nem szabad az oldalt frissíteni vagy a Feltöltés gombot újból megnyomni** különben feltöltési lehetőség veszik el!
- Feltöltés után a *Bíró* a programot `g++` fordítóval és a
  `-std=c++20 -Wall -Werror -static -O2 -DTEST_BIRO=1`
  paraméterezéssel fordítja és különböző tesztesetekre futtatja.
- A program működése akkor helyes, ha a tesztesetek futása nem tart tovább 5 másodpercnél és hiba nélkül (0 hibakóddal) fejeződik be, valamint a program működése a feladatkiírásnak megfelelő.
- A *Bíró* által a `riport.txt`-ben visszaadott lehetséges hibakódok:
  - Futási hiba 6: Memória- vagy időkorlát túllépés.
  - Futási hiba 8: Lebegőpontos hiba, például nullával való osztás.
  - Futási hiba 11: Memória-hozzáférési probléma, pl. tömb-túlindexelés, null pointer használat.
- A beadások számát és a beadási határidőt a bíróban lehet megtekinteni.
- A programban a `#ifndef TEST_BIRO` és a hozzá tartozó `#endif` közötti rész nem lesz figyelembe véve a kiértékelés során.
- A bíróba egyetlen `.cpp` forrásfájlt lehet feltölteni (zip fájlt nem fogja kiértékelni).
- Technikai hiba esetén a technikai hiba elhárulása után a hallgató folytathatja a ZH-t, és a ZH határidejét a hibának megfelelően módosítjuk. Ha a hallgató a technikai hiba miatt nem képes folytatni a ZH-t, akkor az adott alkalom igazolt hiányzásnak minősül.
- A ZH megírásához hivatalos fényképes igazolvány szükséges. Ennek hiányában a ZH nem teljesíthető.
- Fordítási hiba vagy figyelmeztetés esetén a beadás 0 pontot ér.
- A feladat csak terminálban oldható meg, IDE nem használható.

Általános követelmények, tudnivalók

- A programnak követnie kell az objektum-orientált programozás elveit!
- Csak a leírásban szereplő osztályokat, metódusokat és adattagokat kell megvalósítani, egyéb dolgokért nem jár plusz pont.
- Minden metódus, amelyik nem változtatja meg az objektumot, legyen konstans! Ha a paramétert nem változtatja a metódus, akkor a paraméter legyen konstans!
- string összehasonlításoknál az egyezés a pontos egyezést jelenti, azaz ha kis-nagy betűben térnek el, akkor már nem tekinthetők egyenlőnek (pl. a "piros" != "Piros")
- A leírásokban bemutatott példákban a stringek köré rakott idézőjelek nem részei az elvárt kimenetnek, azok csak a string határait jelölik. Például ha az szerepel, hogy a példa bemenetre az elvárt kimenet az, hogy `"3 alma"`, akkor az elvárt kimenet idézőjelek nélkül az `3 alma`, de a szóköz szükséges!
  - A tesztesetekben nem lesz ékezetes szöveg kiíratása.
- Az elvárt kimeneteknek karakterről karakterre olyan formátumúnak kell lennie, ami a feladatban le van írva (szóközöket és sortöréseket is beleértve).
- Ha az objektum másolása nem triviális (azaz a fordító által generált másolás nem elegendő), akkor a megfelelő másolást is meg kell valósítani.
- Minden megoldást a `solution` namespace-ben kell megírni (lásd a kiadott feladatokat)!

Kiindulási projekt, megoldás feltöltése

- **A megoldáshoz az előre kiadott osztályok módosítása szükséges lehet.**
  - Nem minden ZH esetében van kiindulási projekt.
- Feltöltéskor ezeket az osztályokat is fel kell tölteni és a módosításokat is pontozhatja a bíró!
- Egyes tesztesetekben a bíró módosított osztályt is használhat ezen kiinduló osztályok helyett, ezzel tesztelve a valóban helyes működést!

Zh alatt használható segédanyag

- **A ZH során használható segédanyag elérhető bíróban.**
  - https://biro.inf.u-szeged.hu/kozos/native/

1. Hiba javítás

A kiinduló fájl már tartalmazza a megoldást, azonban számos hiba van benne. A feladat a hibák kijavítása a fordító üzenetei és a lokális tesztek segítségével.

A javítást a solution névtérben végezd! A tesztekben használt publikus felület maradjon meg, a teszteket ne módosítsd. A megoldás nem tartalmazhat fordítási hibát vagy figyelmeztetést.

A feladat csak terminálban oldható meg, IDE nem használható. Fordítási hiba vagy figyelmeztetés esetén a beadás 0 pontot ér.